

ME613A - Análise de Regressão

Lista de Exercícios 01

Exercícios Teóricos

1. Considerando o modelo de regressão linear simples dado por:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i,$$

para $i = 1, \dots, n$. Encontre os estimadores de β_0 e β_1 , pelos seguintes métodos:

- a) mínimos quadrados;
 - b) máxima verossimilhança, assumindo que $\varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$, sendo σ^2 conhecido.
2. Demonstre as propriedades dos estimadores de mínimos quadrados $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$, ou seja,
 - a) $\mathbb{E}(\hat{\beta}_0)$ e $\text{Var}(\hat{\beta}_0)$;
 - b) $\mathbb{E}(\hat{\beta}_1)$ e $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$;
 - c) $\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$.
 3. Inferência a respeito de β_1 :
 - a) Mostre como construir um intervalo de confiança de 95% para β_1 .
 - b) Construa um teste de hipóteses para testar $H_0 : \beta_1 = 0$ versus $H_1 : \beta_1 \neq 0$.

Exercícios Práticos

4. O diretor de admissões de uma pequena faculdade nos EUA selecionou aleatoriamente 120 alunos da nova turma de ingressantes para determinar se o GPA (*Grade Point Average*) no final do primeiro ano pode ser predita a partir da pontuação do teste ACT. Os dados estão em anexo no arquivo `gpa.txt`. O gráfico de dispersão entre ACT e GPA é apresentado a seguir.

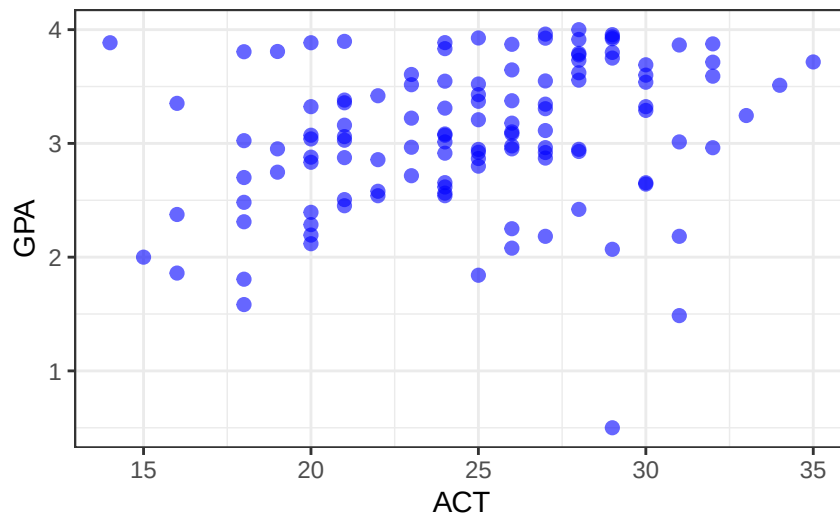


Figure 1: Gráfico de dispersão entre GPA e ACT

- a) Considerando um modelo de regressão linear simples e utilizando as estatísticas abaixo, calcule as estimativas de $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$ usando as fórmulas obtidas em 1a). Comente a relação do coeficiente angular estimado com o que você observa no gráfico de dispersão.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n X_i &= 2967 & \sum_{i=1}^n X_i^2 &= 75739 \\ \sum_{i=1}^n Y_i &= 368.886 & \sum_{i=1}^n Y_i^2 &= 1183.38 & \sum_{i=1}^n X_i Y_i &= 9213.11 \end{aligned}$$

- b) O mesmo modelo de regressão linear simples pode ser ajustado usando algum software, como por exemplo o R através da função `lm()`. Apresente o ajuste desse modelo usando algum software e compare com as estimativas obtidas em a).
- c) Escreva a função de regressão estimada e interprete os coeficientes.
- d) Reproduza o gráfico de dispersão acima, adicionando a reta de regressão estimada.
- e) Encontre uma estimativa para a variância dos erros σ^2 .
- f) Faça uma análise gráfica dos resíduos e comente se as suposições do modelo são satisfeitas.
- g) Teste a hipótese de que existe uma relação linear entre GPA e ACT usando o teste t. Considere $\alpha = 0.05$.
- h) Encontre um intervalo de 95% de confiança para o coeficiente angular da reta. Com base neste intervalo, você diria que o coeficiente angular é nulo? Justifique e compare com a conclusão do item g).
- i) Obtenha a tabela ANOVA abaixo e aplique o teste F para verificar se o coeficiente angular da reta é nulo, considerando $\alpha = 0.05$? Apresente as hipóteses, estatística do teste, p-valor e conclusão. Qual a relação do p-valor deste teste com o p-valor obtido no item g)?
- j) Calcule o coeficiente de determinação R^2 e interprete-o.
- k) Mostre a relação entre R^2 e o coeficiente de correlação de Pearson entre ACT e GPA.